Introdução: Mecânica dos Fuidos

- **Mecânica:** Ciência que estuda o equilíbrio e o movimento de corpos sólidos, líquidos e gasosos, bem como as causas que provocam este movimento;

- Em se tratando somente de líquidos e gases, que são denominados fluidos, recai-se no ramo da mecânica conhecido como **Mecânica dos Fluidos.**

- **Mecânica dos Fluidos:** Ciência que trata do comportamento dos fluidos em repouso e em movimento. Estuda o transporte de quantidade de movimento nos fluidos.

Por que estudar Mecânica dos Fluidos?

O conhecimento e entendimento dos princípios e conceitos básicos da Mecânica dos Fluidos são essenciais na análise e projeto de qualquer sistema no qual um **fluido** é o meio atuante.

Por que estudar Mecânica dos Fluidos?

- Projeto de Tubulações
- Sistemas de propulsão para vôos espaciais;
- Sistemas de propulsão para fogos de artifício;
- Projeto de todos os tipos de máquinas de fluxo incluindo bombas, separadores, compressores e turbinas;
- Lubrificação;
- Sistemas de aquecimento e refrigeração para residências particulares e grandes edifícios comerciais;
- Sistemas Industriais;



Por que estudar Mecânica dos Fluidos?



O projeto de todos os meios de transporte requer a aplicação dos princípios de Mecânica dos Fluidos. Exemplos:

- Aviões para vôos subsônicos e supersônicos;
- Helicópteros;
- Barcos, navios e submarinos;
- Automóveis;
- Foguetes;



















Por que estudar Mecânica dos Fluidos?

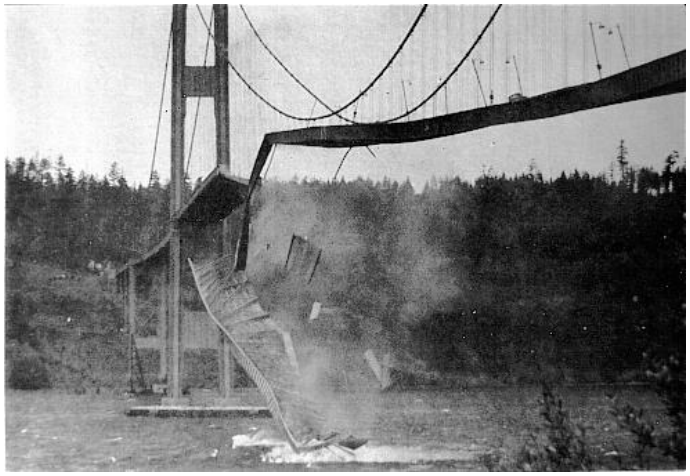
O desastre da ponte sobre o estreito de Tacoma (1940) evidencia as possíveis conseqüências que ocorrem, quando os princípios básicos da Mecânica dos Fluidos são negligenciados.

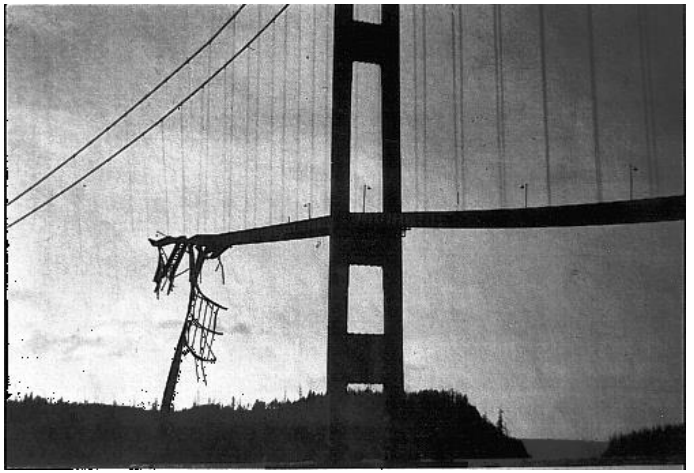
A ponte suspensa, apenas 4 meses depois de ter sido aberta ao tráfego, foi destruída durante um vendaval.

Inicialmente, sob a ação do vento, o vão central pôs-se a vibrar no sentido vertical, passando depois a vibrar torcionalmente, com as torções ocorrendo em sentido oposto nas duas metades do vão.

Uma hora depois, o vão central se despedaçava.

Por que estudar Mecânica dos Fluidos?









Importância

Nos problemas mais importantes, tais como:

- Produção de energia
- Produção e conservação de alimentos
- Obtenção de água potável
- Poluição
- Processamento de minérios
- Desenvolvimento industrial
- Aplicações da Engenharia à Medicina

Sempre aparecem cálculos de:

- Perda de carga (atrito)
- Forças de arrasto (atrito)
- Trocas de calor
- Troca de substâncias entre fases

Aspectos Históricos

- A Mecânica dos Fluidos esteve presente ao longo de praticamente toda a história da humanidade.

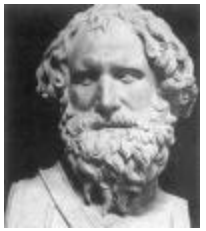
Disponibilidade de Água ➔ variável no tempo e no espaço

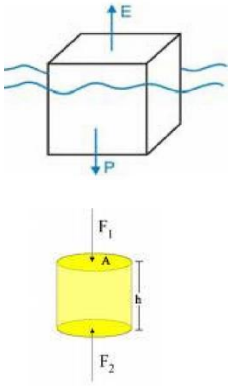
Oferta X Demanda ➔ transportando de locais onde está disponível para locais onde é necessária.

Aspectos Históricos

- Primeiros pensamentos efetivamente científicos relativos à Mecânica dos Fluidos ➔ GREGOS

Século III a.C ➡ ARQUIMEDES





Princípios da Hidrostática e
Equilíbrio dos Corpos Flutuantes



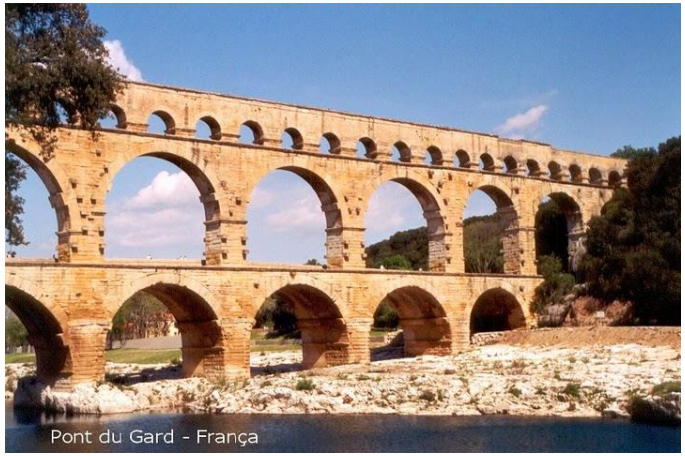
Aspectos Históricos

- ROMANOS →

Postura diferente da dos Gregos.
Dão mais enfoque à construção do que à criação intelectual

↓

Empreendimentos de Engenharia



CONSTRUÇÃO DE DIVERSOS AQUEDUTOS:
Em Roma: 11 aquedutos
Vazão: 4000 L/s
~ 345 L/hab dia

Aspectos Históricos

- Idade Média → Não foram observados grandes avanços para a Mecânica dos Fluidos e Engenharia Hidráulica

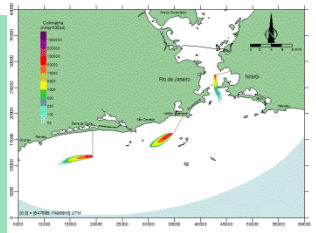
- Renascimento (Séc. XVI)
  - Leonardo da Vinci → Escola Italiana
  - Conservação da Massa, influência atrito no escoamento, velocidade de propagação das ondas.

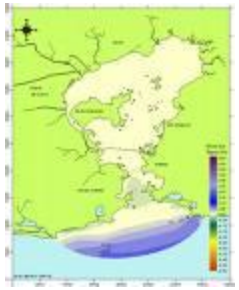
- Séc. XVII → Contribuições de matemáticos e físicos → Surge a Dinâmica dos Fluidos
  - Newton, Euler, Pascal, Boyle, Leibnitz, Bernoulli

Aspectos Históricos

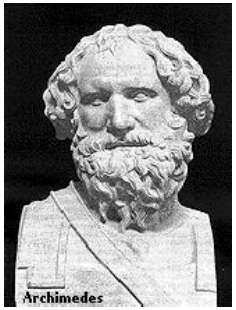
- Século XVIII → Grandes progressos da Mecânica dos Fluídos, com base na experimentação ➔ França e Itália (Pitot, Chézy, Venturi)
- Séc. XIX → Mecânica dos Fluídos na Prática ➔ Introdução dos conceitos de velocidade e turbulência ➔ Reynolds, Hazen e Poiseuille, Bresse, Weisbach e Darcy ➔ PERDA DE CARGA (ATRITO)
- Séc. XX ➔ Mecânica dos Fluidos ➔ Karman, Nikuradse, Moody, Colebrook, etc.

Atualmente com o advento da INFORMÁTICA é possível modelar os escoamentos com os MÉTODOS NUMÉRICOS E COMPUTACIONAIS nasce a Mecânica dos Fluidos Computacional (CFD)





Aspectos Históricos



Archimedes
(C. 287-212 BC)



Newton
(1642-1727)



Leibniz
(1646-1716)



Bernoulli
(1667-1748)



Euler
(1707-1783)



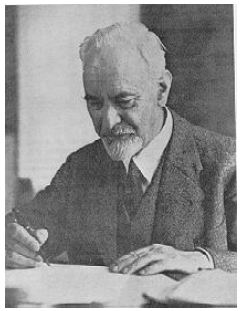
Navier
(1785-1836)



Stokes
(1819-1903)



Reynolds
(1842-1912)



Prandtl
(1875-1953)



Taylor
(1886-1975)

Propriedades dos Fluidos

- Massa Específica (ou densidade absoluta)
- Densidade Relativa
- Peso Específico
- Pressão
- Viscosidade

Propriedades dos Fluidos

- Massa Específica (ou densidade absoluta)
  - É a relação entre a massa da porção do fluido e o seu volume

$$\rho = \frac{m}{v}$$

  - Características:
    - Varia com a pressão e temperatura

Unidades de Massa Específica:

- Sistema MKFS (técnico: F,L,T): utm/m^3 ou kgf.s^2/m^4
- Sistema MKS (INTERNACIONAL: L,M,T): kg/m^3
- Sistema CGS: g/cm^3
- $\rho_{água}$ = 1000kg/m^3 ou 102 kgf.s^2/m^4
- $\rho_{água}$ = 1,0g/cm^3

Propriedades dos Fluidos

Material	Densidade (kg/m^3)	Densidade (g/cm^3) ou (kg/dm^3)
Madeira	600	0,6
gelo	917	0,917
água	1000	1,000
alumínio	2702	2,702
ferro	7800	7,80
mercúrio	13600	13,6

Propriedades dos Fluidos

Densidade Gases (kg/m^3) - CNTP

Ar	1,29
Hidrogênio	0,09
Metano	0,72
Etano	1,35
Eteno (ou etileno)	1,26
Gás natural de Campos	0,79
Gás natural de Santos	0,83
Gás natural da Bolívia	0,78
Propano	2,01
Propeno (ou propileno)	1,91
n-Butano	2,69
iso-Butano	2,68
Buteno-1	2,58
GLP (médio)	2,35
Acetileno	1,17
Monóxido de carbono	1,25

Propriedades dos Fluidos

- Peso Específico (γ)
  - É a relação entre o peso de uma certa porção de fluido e o seu volume.

$$\gamma = \frac{peso}{volume} = \frac{massa \times g}{volume} = \rho \times g$$

  - Unidades:
  - Unidade de Peso Específico:
  - Sistema MKFS (técnico): kgf/m^3
  - Sistema MKS: N/m^3
  - $\gamma_{água}$: $1000kgf/m^3$ = **$10000\ N/m^3$**

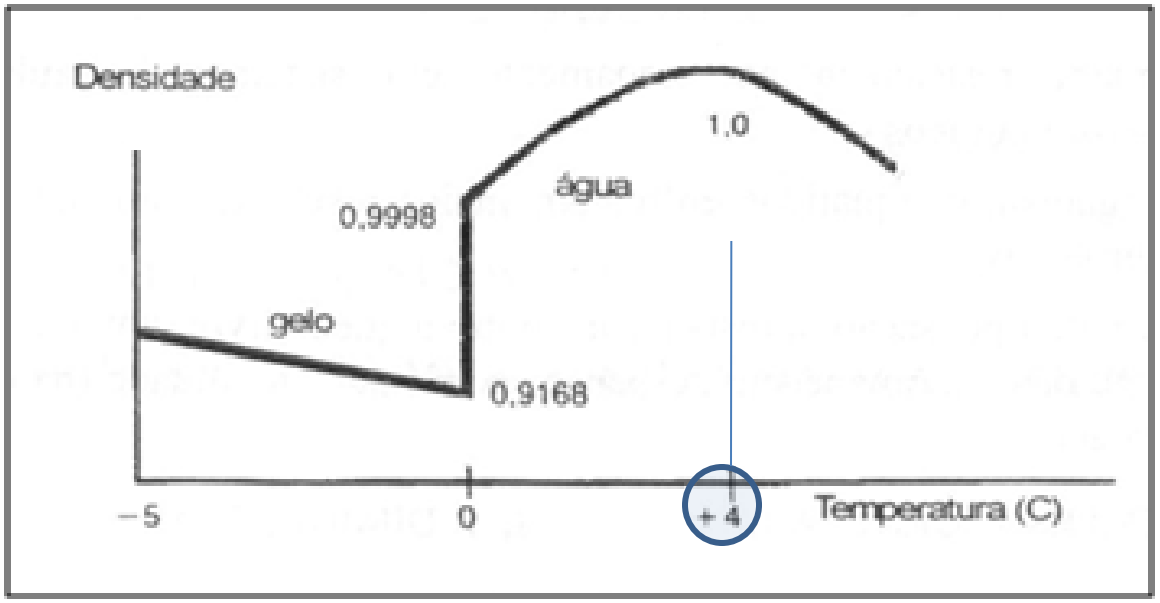
Propriedades dos Fluidos

- Densidade Relativa
  - É a relação entre o peso específico de uma substância e o peso de uma outra tomada como referência. Para os líquidos, a água é o fluido tomado como referência

$$dr = \frac{\gamma_s}{\gamma_{agua}} = \frac{\rho_s \times g}{\rho_{agua} \times g} = \frac{\rho_s}{\rho_{agua}}$$

  - Características:

$$dr_{agua:} = 1{,}0$$
$$dr_{Hg} = 13{,}6$$



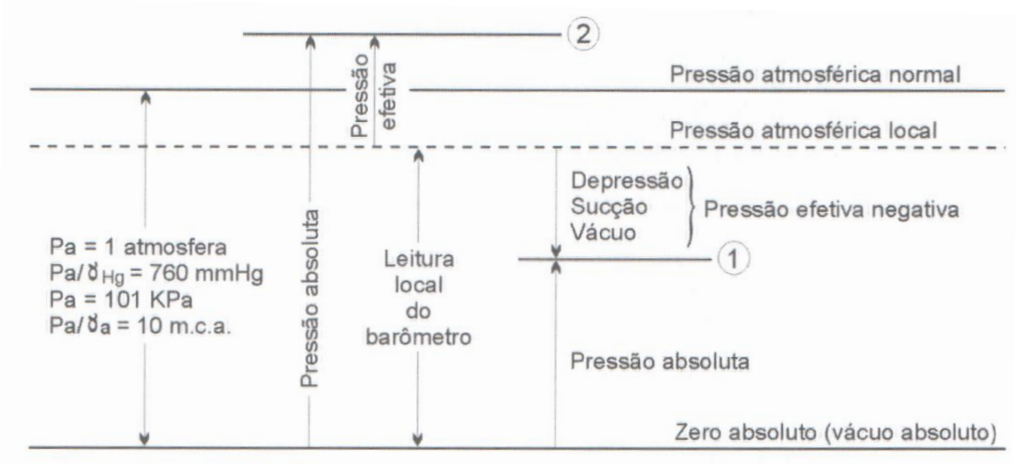
Propriedades dos Fluidos

- Pressão
  - É a relação entre a força normal que age numa superfície plana e sua área.

$$\vec{P} = \frac{\vec{F}}{A}$$

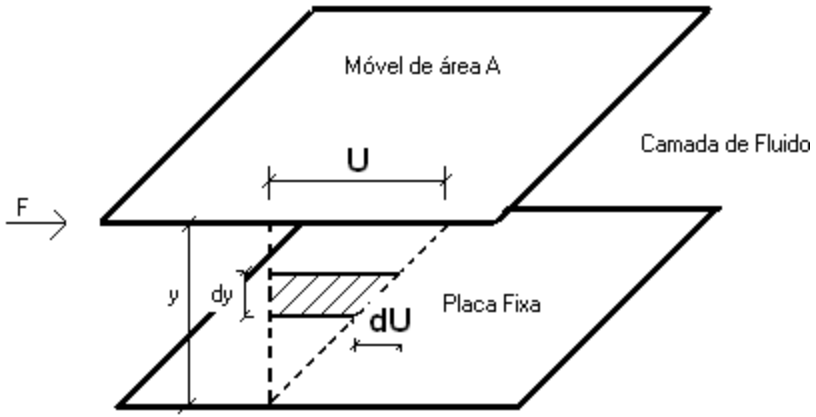
  - Unidade: MKS

$$1Pa = \frac{1N}{m^2}$$



Propriedades dos Fluidos

- Viscosidade Dinâmica : Lei de Newton da Viscosidade
  - Para um fluido Newtoniano a tensão tangencial é proporcional ao gradiente de velocidades. O fator de proporcionalidade é a viscosidade dinâmica do fluido.



$$\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{dU}{dy} \qquad \tau = kgf/m^2 \qquad \frac{U}{y} = 1/s$$

Unidades de Viscosidade:

Sistema MKFS: $kgf.s/m^2$
Sistema MKS: $kg/m.s$

  - A viscosidade se evidencia com o movimento e é percebida como a resistência ao escoamento

Propriedades dos Fluidos

- Viscosidade Cinemática do Fluido
  - É a relação entre viscosidade dinâmica do fluido e a massa específica.

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

- Unidades de Viscosidade Cinemática:
  - Sistema MKS: m^2/s

Propriedades dos Fluidos

- Vazão Volumétrica (Q)
  - É a relação entre o volume do líquido que flui por determinada seção transversal na unidade de tempo.

$$Q = \frac{Volume}{Tempo}$$

- Unidades :

$$\frac{m^3}{s}, \frac{l}{s}, \frac{m^3}{dia}, \frac{l}{h}, \frac{ml}{\min}$$

Propriedades dos Fluidos

- Vazão Mássica (dm/dt ou m)
  - É a relação entre o massa do fluido que passa por determinada seção transversal na unidade de tempo.

$$\dot{m} = \mathrm{dm/dt} = \frac{Massa}{Tempo}$$

- Unidades :

$$\frac{Kg}{s}$$